

20nm급 BCAT DRAM에서 **GIDL 누설 전류 저감** 최적화 설계

2026 CMP AI 반도체 소자·공정

숭실대학교 신소재공학과 | 송민호

1차 피드백 개선사항

✕ 기존 설계 방향 (As-Is)

HBM4 구현 하이브리드 본딩 대응 DRAM

↓ 중점 피드백 사항

주제와 소자 동작 간 인과관계 부족

실제 현업의 문제와 연결 필요

구체적인 설계 변수 범위 불명확

○ 변경 고도화 방향 (To-Be)

양산 핵심 난제인 리프레시 특성 불량 타겟

물리적 고충인 GIDL 누설 전류 제어로 압축

Trench 깊이 및 LDD / Halo 공정 변수의
정량적 범위 명시

주제 선정 배경: DRAM 스케일링 한계

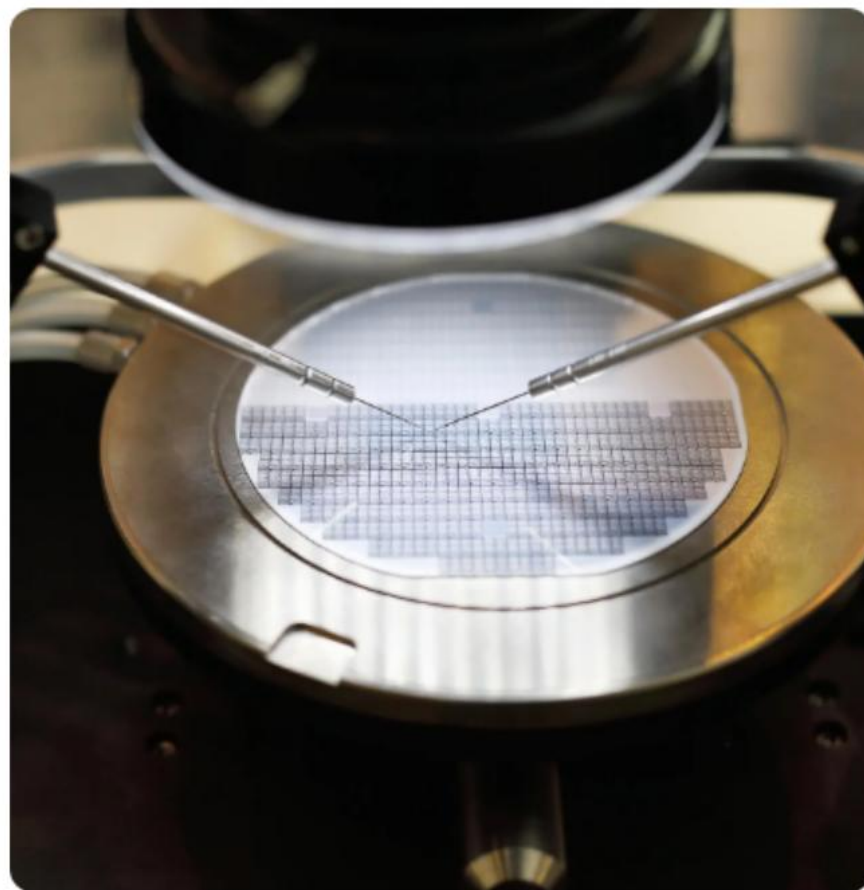
1. 미세화에 따른 물리적 한계 원인

20nm 이하 노드 진입에 따라 극소 영역(Trench Corner)에 고전계(E-field) 집중 현상 발생. 이로 인해 실리콘 에너지 장벽 두께가 얇아져 대역간 터널링(BTBT) 현상이 유발되고, 결과적으로 DRAM Cell TR의 GIDL 누설 전류가 폭증함.

2. 열적 가속 환경 분석

DRAM 고온 구동 스트레스(107°C / 380K) 사양 하에서 실리콘 밴드갭의 수축 발생. 고온에 의해 전계 집중 부위의 BTBT 메커니즘이 지수함수적으로 가속화되며, 리프레시 마진 저하를 더욱 심화시킴.

최종 결론 : 현업 양산 난제: 미세 노드 내 Retention Time 저하 극복 및 Refresh 특성 마진 확보



BCAT 구조의 특성 및 설계 타겟 영역

핵심 도입 목적 (Baseline)

DRAM Cell TR의 구조적 진화 (매립형 게이트)

게이트를 기판 내부로 매립하여 물리적 유효 채널 길이(L_{eff}) 확보 용이

소자 미세화 과정에서 발생하는 단채널효과(SCE) 및 DIBL 현상을 원천 차단

20nm Scaling의 새로운 병목

20nm 미세화에 따른 새로운 누설 전류 병목

Trench 바닥 모서리(Corner) 전계 집중

해당 모서리 접합면이 GIDL 전류의 발산지(Source)로 변모

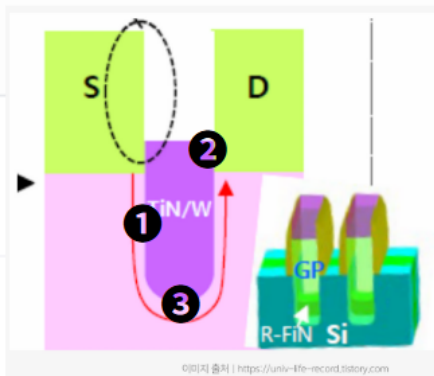
 설계 착안점

기하학적 파라미터 변수화와 도핑 프로파일 제어를 통한 전계 완화 중점

세부 운영계획

[Phase 1] 구조 설계 및 초정밀 격자

- ❶ **T_depth** → 식각 깊이 변수화 기법 적용
(100nm ~ 150nm)
- ❷ **Overlap_Length** → Gate-to-Drain 중첩 마진
자동 연동 (5nm ~ 20nm)
- ❸ **Mesh Refinement** → 전계 집중 부위(Trench
Corner) 0.5nm급 미세 격자망 형성



[Phase 2] 물리 모델 및 가혹 환경 가속

- BandToBand (Nonlocal)** → GIDL의 핵심인 밴드 간
터널링(BTBT) 현상 정밀 연산
- Temperature = 380** → DRAM 고온 구동 동작
사양(107°C) 하에서의 가속 평가

변수 설정 범위

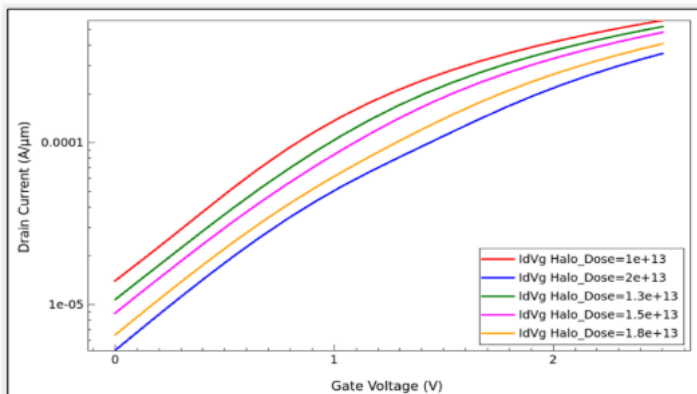
🔊 고정 기준값: P-well(Boron) $1e+17cm^{-3}$ | S/D(Arsenic) $1e+20cm^{-3}$ | Oxide(4nm) | WF(4.80eV)

구분	핵심 조절 변수 (Parameter)	기본값 (Ref)	정밀 스윙 범위 (Sweep Range)
구조 설계	Trench Depth(깊이)	120nm	100nm ~ 150nm
공정 제어	RTA Temperature (열처리 온도)	1000°C	950°C ~ 1050°C
농도 조절	LDD / Halo Implant Dose	$1e+14$ / $1e+13cm^{-3}$	$1e+13 \sim 1e+15cm^{-3}$ / $1e+12 \sim 1e+14cm^{-3}$

분석 방법론

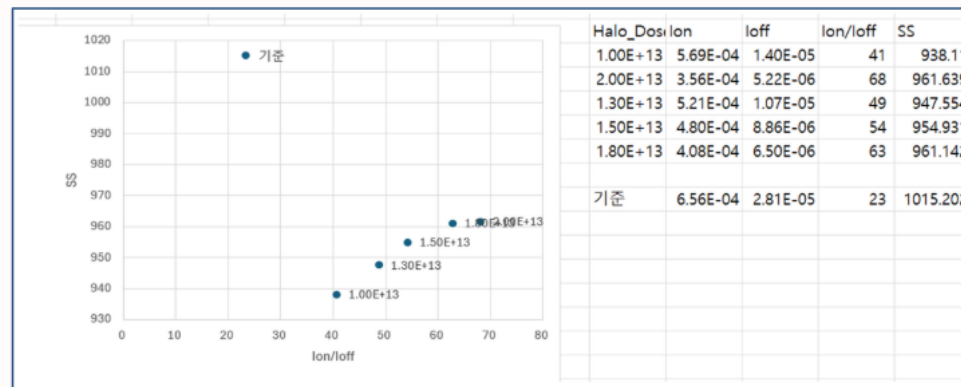
 2-Step 분석 방법론 구축: 물리적 메커니즘 검증 및 통계적 최적화

Id-Vg 커브 기반 정밀 물리 분석



공정 변수 변경에 따른 단채널 효과(SCE) 및 GIDL 발생 메커니즘의 물리적 인과관계 검증. Vth Shift, SS특성 변화 및 Off-state 누설 전류의 전계 의존성 정밀 추적.

다변수 산점도 기반 수율 마진 도출



수많은 가상 Runsheet 데이터의 대량 스위프(Sweep) 분포도 시각화. Ion/Ioff 특성과 SS를 고려한 최종 Sweet Spot 스펙 도출.

감사합니다.